

DIAGNOSTIC DE RENTRÉE — MATHÉMATIQUES SPÉCIALITÉ

Prérequis de Première — Entrée en Terminale générale

Nom / Prénom : _____ **Date :** _____

Durée conseillée : 60 minutes — Sans calculatrice pour la Partie 1 (QCM) — Calculatrice autorisée pour la Partie 2.

Objectif : ce test ne compte pas pour la moyenne. Il permet d'identifier précisément les points solides, les points fragiles et les éventuelles lacunes sur les bases de Première, afin de construire un plan de travail individualisé pour l'année de Terminale.

Partie 1 — QCM (25 questions, une seule bonne réponse)

1. La forme canonique de $f(x) = x^2 - 6x + 5$ est :
a) $(x - 3)^2 - 4$ b) $(x - 3)^2 + 4$ c) $(x + 3)^2 - 4$ d) $(x - 6)^2 + 5$
2. Le discriminant de l'équation $2x^2 - 3x + 1 = 0$ est :
a) 1 b) -1 c) 17 d) 9
3. Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ?
a) $] -\infty; 2]$ b) $[2; +\infty[$ c) $] -\infty; -2]$ d) $[-2; +\infty[$
4. L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ est :
a) $[2; 3]$ b) $] -\infty; 2] \cup [3; +\infty[$ c) $[-3; -2]$ d) $\emptyset$
5. La dérivée de $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$ est :
a) $f'(x) = 6x - 5$ b) $f'(x) = 3x - 5$ c) $f'(x) = 6x + 2$ d) $f'(x) = 6x - 5x$
6. La dérivée de $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ est :
a) $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ b) $f'(x) = \frac{1}{x^2}$ c) $f'(x) = -\frac{1}{x}$ d) $f'(x) = \ln(x)$
7. Un tableau de variations indique que f est croissante sur $[0; 3]$ puis décroissante sur $[3; 6]$. On peut affirmer que :
a) f admet un maximum en $x = 3$ b) f admet un minimum en $x = 3$ c) f est constante en $x = 3$ d) on ne peut rien affirmer
8. (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 3$. u_{10} vaut :
a) 35 b) 38 c) 30 d) 33
9. (v_n) est géométrique, de premier terme $v_0 = 2$ et de raison $q = 3$. v_4 vaut :
a) 162 b) 54 c) 24 d) 486
10. (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 5$. Il s'agit :
a) d'une suite arithmétique croissante b) d'une suite géométrique c) d'une suite arithmétique décroissante d) ni arithmétique ni géométrique
11. La somme $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ vaut :
a) 5050 b) 5000 c) 10100 d) 4950
12. On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. La probabilité d'obtenir un roi sachant que la carte est une figure (12 figures) est :
a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{4}{32}$ c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{1}{4}$
13. Deux événements A et B sont indépendants si :

- a) $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ b) $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$ c) $A \cap B = \emptyset$ d) $P(A) = P(B)$

14. Dans une urne de 10 boules dont 4 rouges, on tire une boule au hasard. $P(\text{rouge})$ vaut :

- a) 0,4 b) 0,6 c) 4 d) 0,25

15. Les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$ sont :

- a) colinéaires b) orthogonaux c) ni l'un ni l'autre d) égaux

16. Le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(3; -1)$ vaut :

- a) 1 b) 5 c) -1 d) 7

17. Dans un repère orthonormé, la distance entre les points $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$ est :

- a) 5 b) 7 c) 25 d) $\sqrt{7}$

18. $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ vaut :

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ d) 1

19. $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$ vaut :

- a) 0 b) 1 c) -1 d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

20. Pour tous réels x et y , $\exp(x + y)$ est égal à :

- a) $\exp(x) \times \exp(y)$ b) $\exp(x) + \exp(y)$ c) $\exp(x) \times y$ d) $\exp(xy)$

21. La fonction exponentielle est :

- a) strictement croissante sur $\mathbb{R}$ b) strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ c) constante d) définie seulement sur $\mathbb{R}^+$

22. Le signe de $f(x) = -x^2 + 4$ sur $\mathbb{R}$ est :

- a) positif sur $[-2; 2]$, négatif ailleurs b) négatif sur $[-2; 2]$, positif ailleurs c) toujours positif d) toujours négatif

23. Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I , alors sur I :

- a) f est strictement croissante b) f est strictement décroissante c) f est constante d) on ne peut rien conclure

24. L'équation réduite de la droite passant par $A(0; 1)$ et de coefficient directeur 2 est :

- a) $y = 2x + 1$ b) $y = x + 2$ c) $y = 2x - 1$ d) $y = -2x + 1$

25. (u_n) est géométrique de raison $q = 0,5$ et $u_0 = 8$. La limite de u_n quand $n \rightarrow +\infty$ est :

- a) 0 b) 8 c) $+\infty$ d) 0,5

Partie 2 — Exercices courts rédigés

Ces exercices évaluent la rigueur de rédaction et la maîtrise des méthodes, au-delà du simple résultat. Détaillez chaque étape.

Exercice 1 — Second degré (10 min)

Soit $f(x) = x^2 - 5x + 6$, définie sur $\mathbb{R}$.

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = 0$.
- En déduire la forme factorisée de $f(x)$.
- Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$, sous forme d'un tableau de signes.

Exercice 2 — Fonctions et dérivation (10 min)

Soit $f(x) = -x^2 + 6x - 5$, définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $f'(x)$.
- Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- En déduire et dresser le tableau de variations complet de f .

Exercice 3 — Suites numériques (10 min)

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n - 1$ pour tout entier $n \geq 0$.

- Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- Cette suite est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
- On pose $v_n = u_n - 1$. Montrer que (v_n) est géométrique et préciser sa raison.

Exercice 4 — Probabilités (10 min)

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise deux boules.

- Construire l'arbre pondéré correspondant à cette expérience.
- Calculer la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes.

Grille d'analyse par domaine de compétence

(usage enseignant)

Reporter le nombre de bonnes réponses (QCM) et l'appréciation de l'exercice associé, puis attribuer un score global sur 5 par domaine (ex. QCM sur 3 + exercice sur 2).

Domaine évalué	QCM	Exercice	Score /5	Statut
Second degré (forme, discriminant, signe)	Q1,2,3,4,22	Ex 1		
Fonctions et dérivation	Q5,6,7,23	Ex 2		
Suites numériques	Q8,9,10,11,25	Ex 3		
Probabilités	Q12,13,14	Ex 4		
Géométrie repérée (vecteurs, distances)	Q15,16,17	—		
Trigonométrie	Q18,19	—		
Fonction exponentielle	Q20,21	—		
Droites et équations	Q24	—		

Statut : **Acquis** = score $\geq 4/5$ · **Fragile** = score entre 2,5 et 3,5/5 · **Non acquis** = score $< 2,5/5$.

Corrigé du QCM

Q°	Rép.	Q°	Rép.	Q°	Rép.	Q°	Rép.	Q°	Rép.
1	a	6	a	11	a	16	a	21	a
2	a	7	a	12	a	17	a	22	a
3	a	8	a	13	a	18	a	23	a
4	a	9	a	14	a	19	b	24	a
5	a	10	a	15	a	20	a	25	a

Identification du profil et méthodologie associée

À partir du score global (somme des scores /5 sur les 8 domaines, ramenée à un pourcentage) et de la répartition des domaines fragiles/non acquis, positionner l'élève selon les trois profils-types suivants :

Profil	Critère (score au diagnostic)	Méthodologie proposée
Bases solides	$\geq 80\%$ de réussite globale, aucun domaine sous 60%	Approfondissement direct : exercices type Bac dès la rentrée, autonomie encadrée, révisions ciblées uniquement sur les points fragiles repérés.
Lacunes ciblées	60-79% globalement, 1 à 2 domaines nettement sous les autres	Rythme normal sur le programme de Terminale, avec un module de remédiation court (1 séance dédiée par semaine) sur le(s) domaine(s) faible(s) identifié(s).
Bases fragiles généralisées	$< 60\%$ globalement, difficultés sur plusieurs domaines	Reprise méthodique des prérequis de Première en parallèle du programme de Terminale : fiches de méthode, exercices progressifs (guidés puis autonomes), points d'étape hebdomadaires.

Principes méthodologiques transversaux à fixer dès la rentrée

- **Rédaction rigoureuse** : chaque réponse doit être justifiée (théorème, calcul, référence au cours), pas seulement le résultat final — c'est ce qui est noté au Bac.
- **Fiches de méthode courtes** par type de problème (étudier une fonction, résoudre une équation, construire un arbre de probabilités...), à compléter au fil des chapitres.
- **Entraînement régulier** sur des exercices type Bac (sujets zéro, annales) dès que la notion est vue, pas seulement en fin d'année.
- **Pour les domaines « fragiles » ou « non acquis »** : reprise ciblée avant d'attaquer la suite du programme, car les notions de Terminale (exponentielle avancée, suites, probabilités conditionnelles) s'appuient directement dessus.
- **Points d'étape réguliers** (toutes les 4 à 6 semaines) avec un mini-test de suivi pour vérifier la consolidation des points faibles identifiés.

Document généré à titre d'outil de positionnement pédagogique — à adapter selon le profil de la classe ou de l'élève.